

Решения: Решетки на подгрупи и Факторгрупи

Задачи 59 и 64: Подгрупи и нормалност в S_3 и Q_8

Според Теоремата на Лагранж, редът на всяка подгрупа трябва да дели реда на цялата група. Това силно ограничава възможните размери на подгрупите.

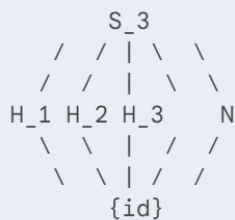
1. Групата на пермутациите S_3

Групата S_3 има $3! = 6$ елемента: $S_3 = \{id, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$

Възможните редове на подгрупи са делителите на 6: **1, 2, 3 и 6**.

- **От ред 1:** Само тривиалната подгрупа $E = \{id\}$. Тя винаги е **нормална**.
- **От ред 2:** Това са цикличните подгрупи, генерирани от елементите от ред 2 (транспозициите). Имаме точно три такива:
 - $H_1 = \{id, (1\ 2)\}$
 - $H_2 = \{id, (1\ 3)\}$
 - $H_3 = \{id, (2\ 3)\}$
- Нормални ли са? Не. Ако спрегнем H_1 с елемента $(1\ 3)$, получаваме: $(1\ 3)(1\ 2)(1\ 3)^{-1} = (2\ 3)$. Тъй като $(2\ 3) \notin H_1$, подгрупата H_1 не е затворена относно спрягане и **не е нормална** (аналогично и за другите две).
- **От ред 3:** Това е подгрупата, генерирана от циклите с дължина 3 (които са четни пермутации). Това е алтернативната група A_3 :
 - $N = \{id, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$
 - Нормална ли е? Индексът ѝ е $|S_3 : N| = 6/3 = 2$. От Задача 63 вече знаем, че всяка подгрупа с индекс 2 е задължително **нормална**.
- **От ред 6:** Самата група S_3 . Тя винаги е **нормална**.

Схема на включванията (Решетка на подгрупите за S_3):



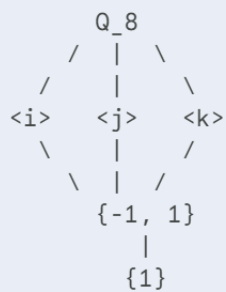
2. Кватернионната група Q_8

Групата $Q_8 = \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$ има 8 елемента. Операциите се определят от правилата: $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ и $ij = k, ji = -k$ и т.н. Възможните редове на подгрупи са делителите на 8: **1, 2, 4 и 8**.

- **От ред 1:** Тривиалната $E = \{1\}$. (Нормална).
- **От ред 2:** Единственият елемент от ред 2 в Q_8 е -1 (защото $i^2 = -1$, а не 1).
 - $Z = \{1, -1\}$
 - Нормална ли е? Тези два елемента комутират с абсолютно всеки друг елемент от групата (те образуват центъра на групата $Z(Q_8)$). Следователно $gZg^{-1} = Zgg^{-1} = Z$. Да, **нормална е**.
- **От ред 4:** Това са цикличните подгрупи, генерирани от елементите i, j и k :
 - $\langle i \rangle = \{1, -1, i, -i\}$
 - $\langle j \rangle = \{1, -1, j, -j\}$
 - $\langle k \rangle = \{1, -1, k, -k\}$
 - Нормални ли са? Всяка от тях има ред 4, следователно индексът им е $|Q_8 : 4| = 2$. Отново по правилото за индекс 2, и трите са **нормални**.
- **От ред 8:** Самата група Q_8 . (Нормална).

(Забележка към Задача 64: Q_8 е класически пример за неабелева група, в която абсолютно всички подгрупи са нормални. Такива групи се наричат Хамилтонови).

Схема на включванията (Решетка на подгрупите за Q_8):



Задача 65: Класически изоморфизми на факторгрупи

Всички тези твърдения се доказват най-елегантно и бързо чрез **Първата теорема за изоморфизмите**. Алгоритъмът е винаги един и същ: намираме подходящ сюрективен хомоморфизъм, определяме ядрото му и прилагаме теоремата ($G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$).

1. Доказателство, че $G/G \cong \{e\}$

Дефинираме тривиалния хомоморфизъм $\varphi : G \rightarrow \{e\}$, който изпраща абсолютно всеки елемент $g \in G$ в неутралния елемент e .

- **Хомоморфизъм:** $\varphi(ab) = e = e \cdot e = \varphi(a)\varphi(b)$.
- **Ядро:** Кои елементи се изобразяват в e ? Всички! Следователно $\ker \varphi = G$.
- **Образ:** Образът е цялото множество $\{e\}$. По Първата теорема:
 $G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi \implies G/G \cong \{e\}$.

2. Доказателство, че $G/\{e\} \cong G$

Дефинираме идентичния хомоморфизъм $id : G \rightarrow G$, зададен с $id(g) = g$.

- **Хомоморфизъм:** $id(ab) = ab = id(a)id(b)$.
- **Ядро:** Кой елемент отива в e ? Само самото e . Следователно $\ker(id) = \{e\}$.
- **Образ:** Тъй като функцията е $g \mapsto g$, тя покрива цялата група G (сюрекция).
 $\operatorname{Im}(id) = G$. По Първата теорема: $G/\ker(id) \cong \operatorname{Im}(id) \implies G/\{e\} \cong G$.

3. Доказателство, че $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$

Дефинираме каноничния хомоморфизъм (вземане на остатък) $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, зададен с $\pi(k) = \bar{k} \pmod{n}$.

- **Хомоморфизъм:** $\pi(a + b) = \overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b} = \pi(a) + \pi(b)$.
- **Ядро:** Кои числа дават остатък 0 при деление на n ? Точно числата, кратни на n . Следователно $\ker \pi = n\mathbb{Z}$.
- **Образ:** Всички възможни остатъци от 0 до $n - 1$ се достигат, значи $\text{Im } \pi = \mathbb{Z}_n$. По Първата теорема: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$.

4. Доказателство, че $(\mathbb{R} \setminus \{0\})/\mathbb{R}^+ \cong \mathbb{C}_2$

Това е абсолютно идентично със Задача 67 от предния раздел. Групата $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ се бележи и като $\mathbb{R}^*$. Дефинираме хомоморфизма знак $\varphi(x) = \text{sgn}(x)$, който изпраща $\mathbb{R}^*$ в мултипликативната група $\{1, -1\} \cong \mathbb{C}_2$. Ядрото са числата с положителен знак ($\mathbb{R}^+$). По Първата теорема: $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}^+ \cong \mathbb{C}_2$.

Задача 66: Определете факторгрупата $GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R})$

Тази задача напълно се припокрива със Задача 68. Разглеждаме изображението детерминанта: $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$. Тъй като $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, това е хомоморфизъм. Ядрото на този хомоморфизъм са матриците, чиято детерминанта е неутралният елемент 1. Това по дефиниция е специалната линейна група $SL_n(\mathbb{R})$. Тъй като можем да конструираме матрица с произволна детерминанта $d \neq 0$, хомоморфизмът е сюрективен. Следователно факторгрупата е изоморфна на образа:

$$GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*$$